FTP server, NFS, CUPS, Sieť Windows

UBUNTU SERVER

FTP server

FTP pracuje na princípe klient/server

Prístup na FTP server môže byť vykonaný dvoma spôsobmi:

- Anonymne
- S autentifikáciou

Inštalácia FTP Servera – vsftpd

- sudo apt update
- sudo apt install vsftpd

Konfigurácia anonymného FTP

- V predvolenom stave je vsftpd nakonfigurované tak, aby umožňovalo len sťahovanie a prihlásenie lokálnych používateľov

FTP server

Služba ftp sa automaticky spustí po dokončení procesu inštalácie. Ak to chceme overiť:

- sudo systemctl status vsftpd
  - ● vsftpd.service - vsftpd FTP server
  - Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
  - Active: active (running) since Tue 2021-03-02 15:17:22 UTC; 3s ago

Hlavný konfiguračný súbor je:

- sudo nano /etc/vsftpd.conf

Konfigurácia FTP s autentifikáciou

- upravíme súbor /etc/vsftpd.conf:
  - local_enable=YES
  - write_enable=YES
  - reštartujeme vsftpd

V predvolenom stave anonymný používateľ nemôže nahrávať súbory na FTP server.

- anon_upload_enable=YES

FTP server

Zabezpečenie FTP:

- súbore /etc/vsftpd.conf
- Napríklad prístup používateľov môžeme obmedziť len na ich domovský priečinok odkomentovaním nastavenia:
  - chroot_local_user=YES
- Používateľov, ktorých chceme takto obmedziť, môžeme vypísať do osobitného súboru:
  - chroot_list_enable=YES
  - chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
- Odporúčane je ponechať zapnutú funkciu chroot a nakonfigurovať adresár FTP. V tomto príklade vytvoríme ftp adresár v užívateľskom adresári , ktorý bude slúžiť ako chroot a bude určený na nahrávanie súborov:
  - user_sub_token=$USER
  - local_root=/home/$USER/ftp

FTP server

Alebo upravíme direktívu:

- allow_writeable_chroot=YES

Pasívne FTP pripojenia :

Ftp štandardne používa aktívny režim. Ak chcete použiť pasívny režim, nastavte minimálny a maximálny rozsah portov:

- pasv_min_port=30000
- pasv_max_port=31000

Pre pasívne FTP pripojenia môžete použiť ľubovoľný port. Keď je povolený pasívny režim, FTP klient otvorí pripojenie k serveru na náhodnom porte vo vami zvolenom rozsahu.

FTP server

Obmedzenie prihlásenia používateľa:

- Vsftpd môžete nakonfigurovať tak, aby povolil prihlásenie iba určitým používateľom.
  - userlist_enable=YES
  - userlist_file=/etc/vsftpd.user_list
  - userlist_deny=NO

Keď je táto voľba povolená, musíte explicitne určiť, ktorí užívatelia sa môžu prihlásiť pridaním mien užívateľov do súboru /etc/vsftpd.user_list (jeden užívateľ, riadok).

FTP server

Šifrované FTP

Ak chcete šifrovať prenosy FTP pomocou SSL/TLS, musíte mať certifikát SSL a nakonfigurovať server FTP na jeho používanie.

Môžete použiť existujúci certifikát SSL podpísaný dôveryhodnou certifikačnou autoritou, alebo vytvoriť certifikát s vlastným podpisom. Ak máte doménu alebo subdoménu smerujúcu na IP adresu FTP servera, môžete si rýchlo vygenerovať bezplatný certifikát Let's Encrypt SSL, ktorý bude platný desať rokov:

- sudo openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/vsftpd.pem -out /etc/ssl/private/vsftpd.pem

FTP server

- Súkromný kľúč aj certifikát musia byť uložené v rovnakom súbore. Po vytvorení certifikátu SSL otvorte konfiguračný súbor vsftpd:
  - rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
  - rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
  - ssl_enable=YES
- Ak nie je uvedené inak, server FTP bude na vytváranie bezpečných pripojení používať iba protokol TLS. Po dokončení úprav by konfiguračný súbor vsftpd (okrem komentárov) mal vyzerať asi takto:

FTP server

- listen=NO
- listen_ipv6=YES
- anonymous_enable=NO
- local_enable=YES
- write_enable=YES
- dirmessage_enable=YES
- use_localtime=YES
- xferlog_enable=YES
- connect_from_port_20=YES
- chroot_local_user=YES
- secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
- pam_service_name=vsftpd
- rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
- rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
- ssl_enable=YES
- user_sub_token=$USER
- local_root=/home/$USER/ftp
- pasv_min_port=30000
- pasv_max_port=31000
- userlist_enable=YES
- userlist_file=/etc/vsftpd.user_list
- userlist_deny=NO

FTP server

Firewall:

- Ak chcete otvoriť port 21 (príkazový port FTP), port 20 (údajový port FTP) a 30000-31000 (rozsah pasívnych portov):
  - sudo ufw allow 20:21/tcp
  - sudo ufw allow 30000:31000/tcp
  - aby sme sa vyhli zablokovaniu SSH, skontrolujte, či je otvorený port 22:
    - sudo ufw status

```
Output

Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
20:21/tcp                  ALLOW       Anywhere
30000:31000/tcp            ALLOW       Anywhere
OpenSSH                    ALLOW       Anywhere
20:21/tcp (v6)             ALLOW       Anywhere (v6)
30000:31000/tcp (v6)       ALLOW       Anywhere (v6)
OpenSSH (v6)               ALLOW       Anywhere (v6)
```

FTP server

Vytvorenie FTP užívateľa:

Na testovanie FTP servera vytvoríme nového používateľa. Ak používateľ, ktorému chcete udeliť FTP prístup, už existuje, preskočte 1. krok. Ak v konfiguračnom súbore nastavíte allow_writeable_chroot=YES, preskočte 3. krok.

1. Vytvoríme nove užívateľa newftpuser
   - sudo adduser newftpuser
2. Pridajte používateľa do zoznamu povolených používateľov FTP:
   - echo "newftpuser" | sudo tee -a /etc/vsftpd.user_list

FTP server

3. Vytvorte strom adresárov FTP a nastavte správne povolenia:
   - sudo mkdir -p /home/newftpuser/ftp/upload
   - sudo chmod 550 /home/newftpuser/ftp
   - sudo chmod 750 /home/newftpuser/ftp/upload
   - sudo chown -R newftpuser: /home/newftpuser/ftp

Zakázanie prístupu k shellu:

V predvolenom nastavení pri vytváraní používateľa, ak nie je výslovne špecifikované inak, bude mať používateľ prístup na server SSH. Ak chcete zakázať prístup k shellu, vytvorte nový shell, ktorý bude informovať uzivatela, že jeho účet je obmedzený iba na prístup FTP.

FTP server

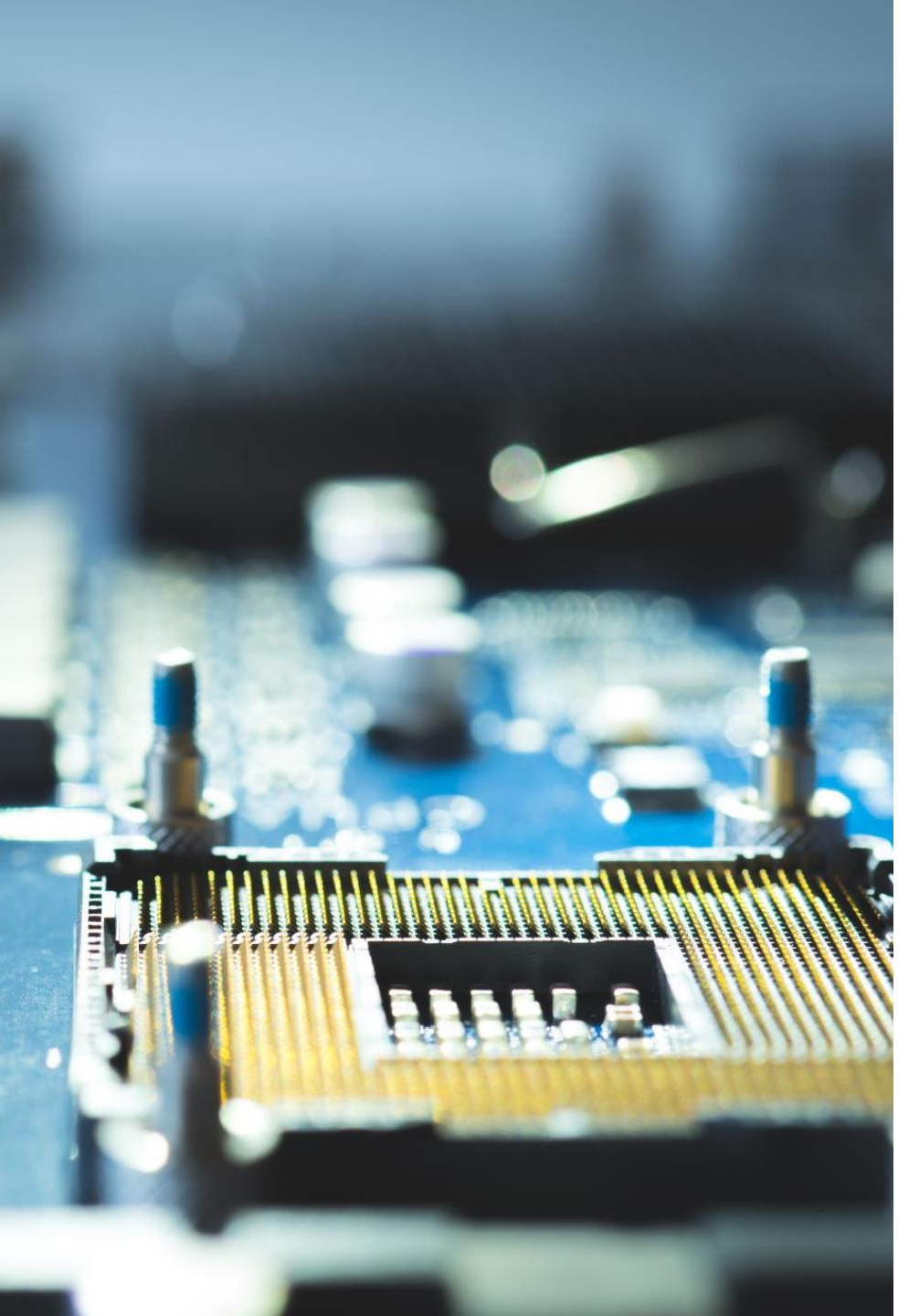
Spustením nasledujúcich príkazov vytvorte súbor /bin/ftponly a zmeňte jeho pravá tak, aby bol spustiteľný:

- echo -e '#!/bin/sh\necho "This account is limited to FTP access only."' | sudo tee -a /bin/ftponly
- sudo chmod a+x /bin/ftponly

Zmeňte používateľský shell na /bin/ftponly:

- sudo usermod newftpuser -s /bin/ftponly

Rovnaký príkaz môžete použiť na zmenu shellu všetkých používateľov, ktorým chcete poskytnúť iba FTP prístup.



Sieťový súborový systém NFS

NFS umožňuje zdieľanie priečinkov a súborov s ostatnými systémami v sieti.

- Medzi najväčšie výhody, ktoré NFS poskytuje patrí toto:
  - Lokálne stanice môžu použiť menej diskového priestoru, pretože spoločne využívané dáta môžu byť uložené na jednom počítači a všetkým dostupné cez sieť.
  - Nie je potrebné každému používateľovi vytvoriť vlastný domovský priečinok na každej stanici. Domovské priečinky sa môžu nachádzať na NFS serveri a môžu byť dostupné cez sieť.
  - Rôzne zariadenia ako disketové mechaniky, CDROM mechaniky a USB mechaniky môžu byť používané aj ostatnými počítačmi v sieti, čo môže znížiť počet potrebných mechaník pre prenosné média.

Inštalácia

- sudo apt update
- sudo apt install nfs-kernel-server

Sieťový súborový systém NFS

Po dokončení inštalácie sa služby NFS automaticky spustia. Na Ubuntu 20.XX je NFS verzie 2 zakázaná. Verzie 3 a 4 sú povolené. Môžeme to overiť spustením nasledujúceho príkazu cat:

- sudo cat /proc/fs/nfsd/versions
- -2 +3 +4 +4.1 +4.2

NFSv2 je už dosť stará a nie je dôvod ju povoliť.

Konfigurácia servera NFS je definovaná v súboroch /etc/default/nfs-kernel-server a /etc/default/nfs-common. Predvolené nastavenia sú dostatočné pre väčšinu používateľov.

Sieťový súborový systém NFS

Vytváranie súborových systémov:

Server NFSv4 používa hlavný koreňový adresár a exportované adresáre sú pripojene k tomuto adresáru.

Zdieľaný bod pripojenia môžete prepojiť s adresármi, ktoré chcete exportovať, pomocou pripojenia.

V tomto príklade nastavíme adresár /srv/nfs4 ako koreňový adresár NFS. Pre lepšie vysvetlenie, ako je možné nakonfigurovať pripojenia NFS, budeme zdieľať dva adresáre (/var/www a /opt/backups) s rôznymi nastaveniami konfigurácie.

/var/www/ vlastník bude používateľ www-data a /opt/backups vlastník bude používateľ root.

Sieťový súborový systém NFS

Najprv vytvoríme koreňový adresár a body pripojenia:

- sudo mkdir -p /srv/nfs4/backups
- sudo mkdir -p /srv/nfs4/www

Pripojíme adresáre k bodom pripojenia zdieľania:

- sudo mount --bind /opt/backups /srv/nfs4/backups
- sudo mount --bind /var/www /srv/nfs4/www

- Ak chcete, aby pripojenia boli trvalé aj po reštartoch systému, otvorte súbor /etc/fstab:
  - sudo nano /etc/fstab
- Pridajte nasledujúce riadky:
  - /opt/backups /srv/nfs4/backups none bind 0 0
  - /var/www /srv/nfs4/www none bind 0 0

Sieťový súborový systém NFS

Export súborových systémov:

Ďalším krokom je pridanie súborových systémov, ktoré sa budú exportovať, a klientov s povoleným prístupom k týmto zdieľaným priečinkom do súboru /etc/exports.

Každý riadok pre exportovaný súborový systém má nasledujúci tvar:

```
/srv/nfs4/backups
192.168.33.3(rw,wdelay,root_squash,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)

/srv/nfs4/www
192.168.33.20(rw,wdelay,root_squash,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)

/srv/nfs4
192.168.33.0/24(rw,wdelay,crossmnt,root_squash,no_subtree_check,fsid=0,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)

/srv/nfs4/backups
192.168.33.0/24(ro,wdelay,root_squash,no_subtree_check,sec=sys,ro,secure,root_squash,no_all_squash)
```

Sieťový súborový systém NFS

Prvý riadok obsahuje voľbu fsid=0, ktorá definuje koreňový adresár NFS (/srv/nfs4).

Prístup k tomuto zväzku NFS je povolený iba klientom z podsiete 192.168.33.0/24. Voľba crossmnt je definovaná na zdieľanie adresárov, ktoré sú podadresármi exportovaného adresára.

Druhý riadok ukazuje, ako zadať viacero pravidiel exportu pre jeden súborový systém. Prístup na čítanie je povolený do celého rozsahu 192.168.33.0/24 a prístup na čítanie aj zápis je povolený len na IP adresu 192.168.33.3.

Sieťový súborový systém NFS

Firewall:

- sudo ufw allow from 192.168.33.0/24 to any port nfs
- sudo ufw status

Nastavenie klientov NFS:

- sudo apt update
- sudo apt install nfs-common
- Budeme pracovať na klientskom počítači s IP 192.168.33.20, ktorý má prístup na čítanie a zápis do súborového systému /srv/nfs4/www a prístup len na čítanie do súborového systému /srv/nfs4/backups.

Vytvorte nasledujúce adresáre, ktoré budú slušiť ako prípojne body

- sudo mkdir -p /backups
- sudo mkdir -p /srv/www

Sieťový súborový systém NFS

Pripojte sa na server pomocou príkazu príkazu mount:

- sudo mount -t nfs -o vers=4 192.168.33.10:/backups /backups
- sudo mount -t nfs -o vers=4 192.168.33.10:/www /srv/www

Kde 192.168.33.10 je IP servera NFS. Overte, či sú vzdialené súborové systémy úspešne pripojené pomocou príkazu mount alebo df:

- df –h
  - 192.168.33.10:/backups 124G 2.8G 115G 3% /backups
  - 192.168.33.10:/www 124G 2.8G 115G 3% /srv/www
- Ak chcete, aby boli pripojenia pri reštarte trvalé, sudo nano /etc/fstab
  - 192.168.33.10:/backups /backups nfs defaults,timeo=900,retrans=5,_netdev 0 0
  - 192.168.33.10:/www /srv/www nfs defaults,timeo=900,retrans=5,_netdev 0 0

Windows: control panel a inštalovať services pre NFS

- mount ip-of-NFS-Server:/Share-Name W

Tlačový server CUPS

Hlavný mechanizmus pre tlač a tlačové služby v Ubuntu zabezpečuje Common UNIX Printing System (CUPS).

CUPS spravuje tlačové úlohy a požiadavky a umožňuje sieťovú tlač prostredníctvom štandardného protokolu Internet Printing Protocol (IPP).

CUPS tiež podporuje PostScript Printer Description (PPD), automatickú detekciu sieťových tlačiarní a funkcie pre jednoduchú konfiguráciu cez webové administračné rozhranie.

Inštalácia:

- sudo apt update
- sudo apt install cups
- sudo systemctl start cups
- sudo systemctl status cups

Tlačový server CUPS

Konfigurácia

- Správanie servera CUPS sa konfiguruje prostredníctvom direktív v súbore /etc/cups/cupsd.conf.
- Vytvorte kópiu súboru /etc/cups/cupsd.conf a nastavte ju iba na čítanie zadaním nasledujúcich príkazov:
  - sudo cp /etc/cups/cupsd.conf /etc/cups/cupsd.conf.original
  - sudo chmod a-w /etc/cups/cupsd.conf.original
- Listen: V predvolenom stave v Ubuntu po inštalácii server CUPS načúva iba na rozhraní spätnej väzby s IP adresou 127.0.0..
  - /etc/cups/cupsd.conf
    - Listen 127.0.0.1:631 # existujúce nastavenie pre spätnú väzbu
    - Listen /var/run/cups/cups.sock # existujúce nastavenie pre socket
    - Listen 192.168.10.250:631 # nové nastavenie pre LAN rozhranie a port 631 (IPP)
  - sudo systemctl restart cups

Tlačový server CUPS

Webové rozhranie.

- CUPS sa dá konfigurovať a monitorovať cez webové rozhranie, ktoré je dostupné na adrese http://nazovstanice:631/admin.
- Webové rozhranie sa dá použiť na vykonanie všetkých správcovských úloh týkajúcich sa tlačiarní.
- Aby sme mohli vykonávať správcovské úlohy cez webové rozhranie, musíme mať buď povolené konto používateľa root na serveri alebo sa prihlásiť ako používateľ patriaci do skupiny lpadmin.
- Kvôli bezpečnosti CUPS odmieta autentifikovať používateľov bez hesla.
  - sudo usermod -aG lpadmin menopozivatela

Sieť Windows

Služby na zdieľanie dát a informácií o počítačoch a používateľoch pripojených do siete môžeme rozdeliť do troch hlavných kategórií podľa funkcionality:

- Súborové a tlačové služby. Tieto služby využívajú protokol Server Message Block (SMB) na zdieľanie súborov, priečinkov, diskových zväzkov a tlačiarní v sieti.
- Adresárové služby. Zdieľanie dôležitých informácii o počítačoch a používateľoch siete umožňujú technológie Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) a Microsoft Active Directory.
- Autentifikácia a prístup. Stanovenie identity počítača a používateľov v sieti a určenie, či je počítač alebo používateľ autorizovaný, sa používajú také princípy a technológie, akými sú práva súborového systému, skupinová politika a autentifikačná služba Kerberos.

Jeden z najčastejších spôsobov, ako spolu zapojiť počítače so systémami Ubuntu a Windows do jednej siete.

Samba ako súborový server

Inštalácia

- sudo apt -y update
- sudo apt -y install samba

Vytvorenie adresára pre zdieľanie:

- sudo mkdir -p /home/share

Prístup ku všetkým bez overenia totožnosti (neodporúča sa) Adresár by mal byť čitateľný a zapisovateľný pre všetkých používateľov.

- sudo chmod 777 /home/share

Konfigurácia

- Hlavný konfiguračný súbor systému Samba je /etc/samba/smb.conf.

Samba ako súborový server

[global]

Configure correct UTP

- unix charset = UTF-8

Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will be part of

- workgroup = WORKGROUP
- bind interfaces only = yes

Set share configuration at the end

- [Docs]
- path = /home/share
- writable = yes
- guest ok = yes
- guest only = yes
- create mode = 0777
- directory mode = 0777

Samba ako súborový server

Konfigurácia bezpečného zdieľania Samba:

Nastavte skupinové vlastníctvo zdieľaného adresára Samba na skupinu sambahare.

- sudo chgrp sambashare /home/share

Vytvorte používateľov zdieľania samby. Ak chcete môžete vytvoriť nového užívateľa, alebo nahraďte vašim užívateľom .

- sudo useradd -M -d /home/share/user1 -s /usr/sbin/nologin -G sambashare user1
- sudo mkdir /home/share/user1
- sudo chown user1:sambashare /home/share/user1
- sudo chmod 2770 /home/share/user1

Samba ako súborový server

Nastavte heslo používateľa a potvrďte:

- sudo smbpasswd -a user1

New SMB password:

Retype new SMB password:

Added user user1.

Aktivujte účet samba po nastavení hesla pomocou príkazu:

- sudo smbpasswd -e user1

Enabled user user1.

Vytvorili sme domovský adresár používateľa v nadradenom adresári zdieľania Samba a nastavili sme vlastníctvo na skupinu zdieľania samby. Následne upravíme prístupové pravá:

Samba ako súborový server

- sudo useradd -M -d /home/share/smbadmin -s /usr/sbin/nologin -G sambashare smbadmin
- sudo mkdir /home/share/smbadmin
- sudo smbpasswd -a smbadmin
- sudo smbpasswd -e smbadmin
- sudo chown smbadmin:sambashare /home/share/smbadmin
- sudo chmod 2770 /home/share/smbadmin

Následne upravíme konfiguračný skript:

- sudo nano /etc/samba/smb.conf

Samba ako súborový server

[user1]

- path = /home/share/user1
- read only = no
- browseable = no
- force create mode = 0660
- force directory mode = 2770
- valid users = @user1 @sambashare

[smbadmin]

- path = /home/share/smbadmin
- read only = no
- browseable = yes
- force create mode = 0660
- force directory mode = 2770
- valid users = @sambashare @smbadmin

Samba ako súborový server

Reštartujeme samba server:

- sudo systemctl restart smbd nmbd

```
jmutai@deb10:~$ systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: ena
   Active: active (running) since Sun 2019-07-07 08:08:00 EDT; 5s ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Process: 10518 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (co
 Main PID: 10527 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
    Tasks: 4 (limit: 2319)
   Memory: 7.7M
   CGroup: /system.slice/smbd.service
           ├─10527 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
           ├─10529 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
           ├─10530 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
           └─10531 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
lines 1-16/16 (END)
```

Firewall:

- sudo ufw allow 'Samba'

Ďakujem za pozornosť